

FICHE MÉTHODE

Comment montrer qu'un ensemble est dense dans un autre ?

Alexis VO, CentraleSupélec

1. Définition à connaître absolument

Définition fondamentale

Soit (E, d) un espace métrique et $A \subset E$.On dit que A est **dense dans** E si

$$\overline{A} = E.$$

Autrement dit, tout point de E est adhérent à A .

On dispose de plusieurs caractérisations équivalentes :

$$\overline{A} = E \iff \forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$$

$$\iff \forall x \in E, \exists (a_n)_{n \geq 1} \subset A \text{ tel que } a_n \rightarrow x$$

$$\iff \forall x \in E, d(x, A) = 0.$$

Réflexe : choisir la caractérisation la plus facile à vérifier.

2. Méthode générale : travailler avec les boules

Méthode – Voisinages / boules

Pour montrer que A est dense dans E , prendre

$$x \in E, \quad \varepsilon > 0$$

arbitraires.

Il suffit de construire

$$a \in A$$

tel que

$$d(x, a) < \varepsilon.$$

On aura alors

$$a \in A \cap B(x, \varepsilon),$$

donc

$$B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

Comme x et ε sont arbitraires,

$$\overline{A} = E.$$

Exemple – $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$.

Par la propriété d'Archimède, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Il existe ensuite $p \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\frac{p}{n} \leq x < \frac{p+1}{n}.$$

Alors

$$0 \leq x - \frac{p}{n} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Donc

$$\frac{p}{n} \in \mathbb{Q} \cap B(x, \varepsilon).$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{Q} \text{ est dense dans } \mathbb{R}.}$$

3. Méthode séquentielle**Méthode – Construire une suite d'éléments de A**

Dans un espace métrique, pour montrer que A est dense dans E , il suffit de montrer :

$$\boxed{\forall x \in E, \quad \exists (a_n)_{n \geq 1} \subset A, \quad a_n \longrightarrow x.}$$

Construction classique :

Pour chaque n , chercher $a_n \in A$ tel que

$$d(a_n, x) < \frac{1}{n}.$$

Alors automatiquement

$$d(a_n, x) \leq \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

donc

$$a_n \rightarrow x.$$

Attention

La caractérisation par les suites est valable dans les espaces métriques (et, plus généralement, dans les espaces à propriétés séquentielles appropriées).

Dans un espace topologique général, il faut privilégier la définition par les voisinages ou l'adhérence.

4. Méthode par l'adhérence**Méthode – Calculer directement $\overline{A}$**

On peut montrer

$$\boxed{\overline{A} = E}$$

en calculant explicitement l'adhérence de A .

Pour cela, identifier les points $x \in E$ tels que

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

Tous ces points constituent $\overline{A}$.

Exemple – $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

On montre que tout $x \in \mathbb{R}$ vérifie

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B(x, \varepsilon) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset.$$

Donc

$$\mathbb{R} \subset \overline{\mathbb{Q}}.$$

Comme toujours

$$\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{R},$$

on obtient

$$\boxed{\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} .}$$

5. Méthode par la distance à un ensemble**Méthode – Distance à A**

Dans un espace métrique, on définit

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a).$$

On a

$$\boxed{x \in \overline{A} \iff d(x, A) = 0.}$$

Ainsi

$$\boxed{A \text{ dense dans } E \iff \forall x \in E, d(x, A) = 0.}$$

Cette méthode est particulièrement pratique lorsque l'on sait calculer ou estimer

$$\inf_{a \in A} d(x, a).$$

6. Cas des espaces vectoriels normés

Soit E un espace vectoriel normé et $F \subset E$.

Théorème / Critère utile

Pour un sous-espace vectoriel F de E :

$$\boxed{F \text{ dense dans } E \iff \overline{F} = E.}$$

On peut également utiliser :

$$\boxed{\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists y \in F, \|x - y\| < \varepsilon.}$$

Il s'agit exactement de dire que tout élément de E peut être approché arbitrairement bien par des éléments de F .

7. Cas d'un espace engendré par une famille

Soit $(e_i)_{i \in I}$ une famille de E .

Dire que la famille est **totale** signifie

$$\boxed{\overline{\text{Vect}(e_i : i \in I)} = E.}$$

Méthode – Montrer qu’une famille est totale

Pour $x \in E$, construire des combinaisons linéaires finies

$$x_n = \sum_{k=1}^{m_n} \lambda_{n,k} e_{i_{n,k}}$$

telles que

$$x_n \longrightarrow x.$$

Alors

$$x \in \overline{\text{Vect}(e_i : i \in I)}.$$

Comme x est arbitraire :

$$\overline{\text{Vect}(e_i : i \in I)} = E.$$

Exemple – Base canonique de $\ell^2(\mathbb{N})$

Pour

$$x = (x_0, x_1, \dots) \in \ell^2(\mathbb{N}),$$

on pose

$$x^{(N)} = \sum_{n=0}^N x_n e_n.$$

Alors

$$\|x - x^{(N)}\|_2^2 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^2 \longrightarrow 0.$$

Donc

$$x^{(N)} \rightarrow x,$$

ce qui montre

$$\overline{\text{Vect}(e_n : n \in \mathbb{N})} = \ell^2(\mathbb{N}).$$

La base canonique est donc totale.

8. Cas particulier des espaces de Hilbert

Soit H un espace de Hilbert et $F \subset H$ un sous-espace vectoriel.

Théorème / Critère utile

On a

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = \{0\}.$$

En effet,

$$(\overline{F})^\perp = F^\perp$$

et

$$\overline{F} = (F^\perp)^\perp.$$

Donc :

$$F \text{ dense dans } H \iff F^\perp = \{0\}.$$

Méthode – Orthogonal – souvent très rapide

Pour montrer que F est dense dans un Hilbert H :

1. prendre $x \in F^\perp$;
2. montrer que

$$\langle x, y \rangle = 0 \quad \forall y \in F;$$

3. utiliser la structure de F pour montrer que $x = 0$;
4. conclure :

$$F^\perp = \{0\};$$

5. donc

$$\boxed{\overline{F} = H}.$$

Exemple – Totalité d'une famille orthonormale

Pour montrer que (e_n) est totale dans un Hilbert H , on peut montrer :

$$[\forall n, \quad \langle x, e_n \rangle = 0] \implies x = 0.$$

En effet,

$$x \in \text{Vect}(e_n)^\perp$$

implique alors $x = 0$.

Donc

$$\text{Vect}(e_n)^\perp = \{0\},$$

et par conséquent

$$\boxed{\overline{\text{Vect}(e_n)} = H}.$$

9. Cas des fonctions continues

Soit $A \subset C(X)$ muni de la norme uniforme

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

Pour montrer que A est dense dans $C(X)$, il faut montrer :

$$\boxed{\forall f \in C(X), \forall \varepsilon > 0, \exists g \in A : \quad \|f - g\|_\infty < \varepsilon.}$$

Méthode – Réflexe en analyse fonctionnelle

Toujours écrire explicitement :

$$\boxed{\|f - g\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)| < \varepsilon.}$$

Selon le contexte, les théorèmes classiques permettant de conclure sont notamment :

- théorème de Weierstrass : polynômes denses dans $C([a, b])$;
- Stone–Weierstrass : sous-algèbres séparant les points et contenant les constantes ;
- densité des fonctions régulières dans certains espaces fonctionnels ;
- densité des fonctions à support compact dans certains espaces L^p .

10. Cas des espaces L^p

Pour

$$1 \leq p < \infty,$$

la norme est

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p \right)^{1/p}.$$

Pour montrer que A est dense dans L^p , il faut montrer :

$$\forall f \in L^p, \forall \varepsilon > 0, \exists g \in A : \|f - g\|_p < \varepsilon.$$

Méthode – Schéma classique dans L^p

Une stratégie fréquente est :

$$f \approx f \mathbf{1}_K \approx f_{\text{bornée}} \approx f_{\text{simple}} \approx f_{\text{régulière}}.$$

On utilise successivement :

1. troncature du domaine ;
2. troncature des valeurs ;
3. approximation par fonctions étagées ;
4. approximation de ces fonctions par des fonctions plus régulières.

À chaque étape, contrôler explicitement l'erreur en norme L^p .

11. Cas des polynômes

Théorème / Critère utile

Le théorème de Weierstrass donne :

$$\overline{\mathbb{R}[X]}^{\|\cdot\|_\infty} = C([a, b]).$$

Autrement dit :

$$\forall f \in C([a, b]), \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists P \in \mathbb{R}[X]$$

tel que

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

Donc $\mathbb{R}[X]$ est dense dans $C([a, b])$ pour la norme uniforme.

12. Cas des sous-ensembles de $\mathbb{R}^n$

Pour $A \subset \mathbb{R}^n$, avec une norme quelconque, toutes les normes usuelles étant équivalentes, on peut travailler avec :

$$\|x - y\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2}.$$

Méthode – Densité dans $\mathbb{R}^n$

Pour montrer que A est dense dans $\mathbb{R}^n$, prendre

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

et $\varepsilon > 0$.

Construire

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in A$$

tel que

$$\|x - a\|_2 < \varepsilon.$$

Une stratégie fréquente consiste à approcher chaque coordonnée :

$$|x_i - a_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}.$$

Alors

$$\|x - a\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i - a_i|^2 < n \frac{\varepsilon^2}{n} = \varepsilon^2,$$

d'où

$$\|x - a\|_2 < \varepsilon.$$

Exemple – $\mathbb{Q}^n$ est dense dans $\mathbb{R}^n$

Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, pour chaque

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

et $\varepsilon > 0$, choisir $q_i \in \mathbb{Q}$ tels que

$$|x_i - q_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}.$$

Alors

$$q = (q_1, \dots, q_n) \in \mathbb{Q}^n$$

et

$$\|x - q\|_2 < \varepsilon.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{Q}^n \text{ est dense dans } \mathbb{R}^n.}$$

13. Méthode par intersections avec les ouverts**Théorème / Critère utile**

Pour $A \subset E$:

$$\boxed{A \text{ dense dans } E \iff \text{tout ouvert non vide de } E \text{ rencontre } A.}$$

C'est-à-dire :

$$\boxed{\forall U \subset E, \quad U \text{ ouvert}, \quad U \neq \emptyset \implies U \cap A \neq \emptyset.}$$

Méthode – Quand utiliser cette caractérisation ?

Elle est particulièrement pratique lorsque les ouverts de l'espace sont faciles à décrire.

Pour montrer la densité :

1. prendre un ouvert non vide U ;
2. construire un élément $a \in U$;
3. vérifier que $a \in A$;
4. conclure :

$$U \cap A \neq \emptyset.$$

14. Méthode par l'intérieur du complémentaire

Théorème / Critère utile

Pour tout $A \subset E$:

$$\overline{A} = E \iff \text{Int}(E \setminus A) = \emptyset.$$

Donc

$$A \text{ dense dans } E \iff E \setminus A \text{ n'a aucun point intérieur.}$$

Méthode – Quand le complémentaire est plus facile

Pour montrer que A est dense, il peut être plus simple de montrer que

$$\text{Int}(E \setminus A) = \emptyset.$$

Il faut alors démontrer :

$$\forall x \in E \setminus A, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad B(x, \varepsilon) \not\subset E \setminus A.$$

Équivalent :

$$\forall x \in E \setminus A, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

15. Attention : dense $\neq$ égal

Attention

Si A est dense dans E , cela ne signifie PAS que

$$A = E.$$

Exemple :

$$\mathbb{Q} \neq \mathbb{R} \quad \text{mais} \quad \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}.$$

De même :

$$\mathbb{R}[X] \neq C([a, b])$$

mais

$$\overline{\mathbb{R}[X]} = C([a, b])$$

pour la norme uniforme.

16. Attention : dense $\neq$ ouvert

Un ensemble peut être dense sans être ouvert.

Exemple :

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

est dense mais n'est pas ouvert.

Un ensemble peut également être dense sans être fermé.

En revanche, si A est **à la fois fermé et dense** dans E , alors

$$A = \overline{A} = E.$$

Donc :

$$A \text{ fermé et dense dans } E \implies A = E.$$

17. Cas d'un sous-espace vectoriel fermé

Théorème / Critère utile

Si F est un sous-espace vectoriel **fermé** de E , alors

$$\overline{F} = F.$$

Ainsi :

$$F \text{ dense dans } E \iff F = E.$$

Donc un sous-espace strict fermé ne peut jamais être dense dans E .

Exemple – D

ans $\mathbb{R}^2$ muni de sa topologie usuelle,

$$F = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$$

est un sous-espace vectoriel fermé.

Comme

$$F \neq \mathbb{R}^2,$$

on a

$$\overline{F} = F \neq \mathbb{R}^2.$$

Donc F n'est pas dense dans $\mathbb{R}^2$.

18. Cas des ensembles contenant un ensemble dense

Théorème / Critère utile

Si

$$A \subset B \subset E$$

et si A est dense dans E , alors B est également dense dans E .

En effet :

$$A \subset B \implies \overline{A} \subset \overline{B}.$$

Si

$$\overline{A} = E,$$

alors

$$E \subset \overline{B}.$$

Comme $\overline{B} \subset E$:

$$\overline{B} = E.$$

19. Densité dans un sous-espace

Attention : “dense dans E ” et “dense dans F ” ne signifient pas la même chose.

Si

$$A \subset F \subset E,$$

dire que A est dense dans F signifie

$$\overline{A}^F = F,$$

où l'adhérence est prise pour la topologie induite sur F .

Dans un espace métrique :

$$\forall x \in F, \forall \varepsilon > 0, \quad B_E(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

Il faut donc toujours identifier l'espace dans lequel on prend l'adhérence.

20. Densité et changement de norme

Sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Donc, si

$$E$$

est de dimension finie, les notions de convergence et de densité sont indépendantes du choix de la norme.

En particulier :

$$A \text{ dense pour } \|\cdot\|_1 \iff A \text{ dense pour } \|\cdot\|_2.$$

Attention : ce résultat n'est généralement plus vrai sans précaution en dimension infinie.

21. Tableau réflexe : quelle méthode choisir ?

Situation	Méthode à utiliser	Critère
Espace métrique général	Boules / voisinages	$\forall x, \forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$
Espace métrique	Suites	$\forall x \in E, \exists a_n \in A, a_n \rightarrow x$
Espace métrique	Distance à A	$d(x, A) = 0$
Topologie générale	Ouverts	Tout ouvert non vide rencontre A
Topologie générale	Complémentaire	$\text{Int}(E \setminus A) = \emptyset$
Espace vectoriel normé	Approximation	$\forall x, \varepsilon, \exists a \in A : \ x - a\ < \varepsilon$
Famille (e_i)	Totalité	$\overline{\text{Vect}(e_i)} = E$
Hilbert	Orthogonal	$\text{Vect}(e_i)^\perp = \{0\}$
$C([a, b])$	Weierstrass	Approximation uniforme par polynômes
L^p	Approximation en norme L^p	$\ f - f_n\ _p \rightarrow 0$
$\mathbb{R}^n$	Approximation coordonnée par coordonnée	Contrôler $\ x - a\ $

22. Arbre de décision ultra-rapide

Méthode – Réflexe concours / examen

On me demande : “Montrer que A est dense dans E ”.

Puis-je construire explicitement un approximant ?

OUI

↓

Prendre $x \in E$, $\varepsilon > 0$ et construire $a \in A$
tel que $\|x - a\| < \varepsilon$.

Si ce n'est pas évident :

Puis-je construire une suite $a_n \in A$ telle que $a_n \rightarrow x$?

Si E est un Hilbert et A est un sous-espace :

Puis-je calculer $A^\perp$?

Si le complémentaire est simple :

Puis-je montrer $\text{Int}(E \setminus A) = \emptyset$?

Si les ouverts sont faciles à manipuler :

Puis-je montrer que tout ouvert non vide rencontre A ?

Enfin, si un théorème classique s'applique :

Weierstrass / Stone-Weierstrass / densité connue / théorème d'approximation.

23. Formulations types à apprendre

Méthode – Rédaction type 1 – boules

Soit $x \in E$ et $\varepsilon > 0$. Construisons $a \in A$ tel que

$$d(x, a) < \varepsilon.$$

Alors

$$B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

Comme x et ε sont arbitraires, tout point de E est adhérent à A . Ainsi

$$\overline{A} = E,$$

donc A est dense dans E .

Méthode – Rédaction type 2 – suites

Soit $x \in E$. Pour tout $n \geq 1$, construisons $a_n \in A$ tel que

$$d(a_n, x) < \frac{1}{n}.$$

Alors

$$d(a_n, x) \longrightarrow 0,$$

donc

$$a_n \longrightarrow x.$$

Ainsi tout élément de E est limite d'une suite d'éléments de A . Par conséquent,

$$\boxed{\overline{A} = E}.$$

Méthode – Rédaction type 3 – Hilbert

Posons

$$F = \text{Vect}(e_i : i \in I).$$

Montrons que

$$F^\perp = \{0\}.$$

Soit $x \in F^\perp$. Alors

$$\langle x, e_i \rangle = 0 \quad \forall i \in I.$$

[Calcul permettant de montrer $x = 0$.] Ainsi

$$F^\perp = \{0\}.$$

Or

$$\overline{F} = (F^\perp)^\perp.$$

Donc

$$\boxed{\overline{F} = E}.$$

La famille $(e_i)_{i \in I}$ est donc totale.

24. Les erreurs classiques

Attention

Erreur 1 : montrer seulement

$$A \neq \emptyset.$$

Cela ne donne absolument pas la densité.

Erreur 2 : montrer seulement que A contient “beaucoup” d’éléments. La densité nécessite une propriété locale :

dans toute boule autour de tout point.

Erreur 3 : trouver une suite dans A sans vérifier sa limite. Il faut démontrer

$$a_n \rightarrow x$$

pour un x arbitraire de E .

Erreur 4 : utiliser une suite alors que l’espace n’est pas métrique sans justification.

Erreur 5 : oublier dans quel espace on prend l’adhérence :

$$\overline{A}^E \quad \text{ou} \quad \overline{A}^F.$$

Erreur 6 : confondre

$$A \text{ dense} \quad \text{et} \quad A \text{ fermé.}$$

Erreur 7 : pour une famille (e_n) , montrer seulement que les e_n sont linéairement indépendants. La linéarité indépendante ne suffit pas à établir la totalité.

25. Résumé final à retenir

Définition fondamentale

Pour $A \subset E$:

$$A \text{ dense dans } E \iff \overline{A} = E.$$

Dans un espace métrique :

$$A \text{ dense} \iff \forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

Équivalent :

$$A \text{ dense} \iff \forall x \in E, \exists (a_n) \subset A, a_n \rightarrow x.$$

Équivalent :

$$A \text{ dense} \iff \forall x \in E, d(x, A) = 0.$$

Équivalent :

$$A \text{ dense} \iff \text{Int}(E \setminus A) = \emptyset.$$

Équivalent :

$$A \text{ dense} \iff \text{tout ouvert non vide de } E \text{ rencontre } A.$$

Pour un sous-espace F d'un Hilbert :

$$F \text{ dense} \iff F^\perp = \{0\}.$$

Pour une famille (e_i) :

$$(e_i) \text{ totale} \iff \overline{\text{Vect}(e_i)} = E.$$